关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F029 二次函数的三种解析式形式

二级结论

条件

条件 1（系数非零）：

二次项系数 $a \neq 0$。

结论

结论一（顶点式变换）：

直观描述： 通过配方将一般式化为顶点式，直接得到顶点坐标及对称轴。

$$f(x) = a(x-h)^2 + k, \qquad h = -\frac{b}{2a},\ k = \frac{4ac-b^2}{4a}.$$

结论二（两根式分解）：

直观描述： 当判别式非负时，函数可分解为两个一次因式，直接显示零点与根的和积。

$$f(x) = a(x-x_1)(x-x_2), \quad x_1+x_2 = -\frac{b}{a},\ x_1x_2 = \frac{c}{a}.$$

推广结论（判别式与零点）：

直观描述： 判别式 $\Delta = b^2-4ac$ 的符号决定零点个数：$\Delta > 0$ 两个不同实零点，$\Delta = 0$ 一个重零点，$\Delta < 0$ 无实零点。

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

理解说明

一句话直觉 二次函数的三种形式就像是同一个人的身份证、全身照和指纹，从不同侧面刻画自身，方便不同场景下的使用。

核心拆解

要点一（配方法）：

通过配方将一般式转为顶点式，关键操作是 $ax^2+bx = a(x+\frac{b}{2a})^2 - \frac{b^2}{4a}$。

要点二（因式分解）：

利用求根公式 $x_{1,2} = \frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$ 分解为两根式，前提是 $\Delta \geq 0$。

要点三（参数映射）：

一般式系数 a, b, c 与顶点坐标 (h, k)、两根和积 x_1+x_2, x_1x_2 之间存在对应

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关系，可以互相推导。

几何本质（图形信息） 顶点式直接给出抛物线顶点位置和开口方向，两根式直接显示与 x 轴的交点，体现图象的几何特征。

代数意义（形式转换） 三种形式本质上是同一个二次多项式的不同代数表示，通过代数变换（配方、因式分解）相互转化，体现了代数等价的灵活性。

考点价值（解题选择）

- **考法一（设顶点式）**：已知顶点或对称轴时设顶点式 $f(x)=a(x-h)^2+k$。
- **考法二（设两根式）**：已知与 x 轴交点时设两根式 $f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$。
- **考法三（设一般式）**：已知任意三点时设一般式 $f(x)=ax^2+bx+c$ 解方程组。

顿悟点 配方法与求根公式是转化的核心工具，熟练掌握配方法可快速求得顶点坐标，求根公式则用于分解因式。

使用场景

- **场景一（已知顶点）**：直接设顶点式，待定 a 通过其他条件求出。
- **场景二（已知交点）**：直接设两根式，待定 a 通过其他条件求出。

证明

思路提示 二次函数一般式通过配方可得顶点式，再利用求根公式可分解为两根式，并由此得到根与系数的关系。

正式推导

步骤一（配方变形）：

$$\begin{aligned} f(x) &= a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right)+c \\ &= a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+c-\frac{b^2}{4a}. \end{aligned}$$

理由：这是配方法的标准步骤，在括号内加上并减去 $\frac{b^2}{4a^2}$ 再乘以 a，整理后得到顶点式。

步骤二（顶点坐标）：

$$f(x)=a(x-h)^2+k,\quad h=-\frac{b}{2a},\ k=\frac{4ac-b^2}{4a}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：对比上一步，$h=-\frac{b}{2a}$，$k=c-\frac{b^2}{4a}$，通分即得 k 的表达式。

步骤三（求根公式）：

当 $\Delta=b^2-4ac\geq 0$ 时，求解方程 $ax^2+bx+c=0$ 得到两根

$$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

理由：直接应用一元二次方程的求根公式。

步骤四（两根式分解）：

根据因式定理，将两根代入分解式

$$f(x)=a(x-x_1)(x-x_2).$$

理由：若 x_1,x_2 是 $f(x)=0$ 的根，则 $f(x)$ 可被 $(x-x_1)(x-x_2)$ 整除，且二次项系数为 a。

步骤五（和积关系）：

展开两根式并与一般式对比系数

$$(x-x_1)(x-x_2)=x^2-(x_1+x_2)x+x_1x_2,$$

于是得

$$x_1+x_2=-\frac{b}{a},\quad x_1x_2=\frac{c}{a}.$$

理由：展开后与 ax^2+bx+c 除以 a 后的二次项系数、一次项系数、常数项对应相等。

结论回扣 以上推导证实了二次函数的一般式、顶点式、两根式三种形式等价，并给出具体的坐标公式与根与系数关系，解题时可灵活选用。

典型例题

例 1（基础） **题目：** 已知二次函数 $f(x)=2x^2-4x+1$，求顶点坐标、对称轴方程，并判断 Δ 符号及零点情况。**解题步骤：**

第一步（识别系数）：

$a=2,b=-4,c=1$。

理由：从一般式读出系数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（计算顶点）：

$h=-\frac{b}{2a}=1$，$k=\frac{4ac-b^2}{4a}=\frac{8-16}{8}=-1$。

理由：代入顶点坐标公式。

第三步（判别与零点）：

$\Delta=b^2-4ac=16-8=8>0$，零点 $x=\frac{4\pm\sqrt{8}}{4}=1\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$。

理由：判别式为正值表明有两个不同实零点，直接代入求根公式。

关键结论： **顶点坐标** $(1,-1)$，**对称轴** $x=1$，$\Delta=8>0$，**零点** $x=1\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$。

例 2（稍变形） 题目： 已知二次函数的图象与 x 轴交于 $(1,0)$、$(3,0)$，且过点 $(2,-1)$，求解析式。**解题步骤：**

第一步（设两根式）：

设 $f(x)=a(x-1)(x-3)$。

理由：与 x 轴交点已知，设两根式。

第二步（代入求 a）：

将 $(2,-1)$ 代入得 $-1=a(2-1)(2-3)=a\cdot1\cdot(-1)$，$a=1$。

理由：代入解得 a。

第三步（展开得一般式）：

$f(x)=(x-1)(x-3)=x^2-4x+3$。

理由：展开即得一般式，也可保留两根式。

关键结论： $f(x)=x^2-4x+3$。

例 3（综合应用） 题目： 已知二次函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=0$，$f(3)=0$，且最大值为 2，求解析式。**解题步骤：**

第一步（设两根式）：

由零点设 $f(x)=a(x-1)(x-3)$。

理由：根为 1 和 3，可设两根式。

第二步（对称轴与最值）：

对称轴 $x=\frac{1+3}{2}=2$，最大值 $f(2)=2$。

理由：二次函数对称轴为两根中点，且 $a<0$ 才有最大值。

第三步（代入求 a）：

$f(2)=a(2-1)(2-3)=a\cdot1\cdot(-1)=-a=2$，得 $a=-2$。

理由：代入顶点值，解出 a。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（展开得一般式）：

$$\begin{aligned} f(x) &= -2(x-1)(x-3) \\ &= -2(x^2-4x+3) \\ &= -2x^2+8x-6. \end{aligned}$$

理由：展开得一般表达式。

关键结论： $f(x)=-2x^2+8x-6$。

易错提醒

易错点一（忽略二次项）

易错将 $a=0$ 的情况也当作二次函数处理，导致错误。

正确理解（定义前提）：

二次函数必须 $a\neq 0$，否则退化为一次函数或常数。

错因分析（惯性思维）：

看到 x^2 项就默认二次，未检查系数是否为零。

易错点二（判别式条件）

在 $\Delta<0$ 时仍然尝试将二次函数写成两根式。

正确理解（判别式非负）：

两根式只在 $\Delta\geq 0$ 时有实数意义。

错因分析（机械记忆）：

只记形式，忽略成立条件。

易错点三（公式记错）

记错顶点纵坐标 $k=\frac{b^2-4ac}{4a}$ 或 $k=-\frac{b^2-4ac}{4a}$。

正确理解（正确公式）：

$k=\frac{4ac-b^2}{4a}$，可通过配方验证。

错因分析（死记硬背）：

缺乏推导理解，符号混淆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 二次函数有三种等价形式，顶点式给出顶点坐标 $h=-\frac{b}{2a}, k=\frac{4ac-b^2}{4a}$；两根式给出零点与根和积 $x_1+x_2=-\frac{b}{a}, x_1x_2=\frac{c}{a}$。

使用条件

- **条件 1（二次项非零）：** $a\neq 0$。
- **条件 2（判别式非负）：** 两根式需要 $\Delta\geq 0$。

关键提醒

- **易错点（公式记忆）：** 顶点坐标分母 $2a$，k 分子勿混淆符号；和积注意负号。
- **检查项（前提检验）：** 使用两根式前检验 Δ 是否非负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料